



Universidad Tecnología de El Salvador

Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas

Escuela de Informática

Ingeniería en Sistemas y Computación

Asignatura: Estándares de Programación (EPRO-V01-012026)

Docente: Ing. Ruben Escobar Ortega

Actividad: Proyecto de Ciclo – Entrega N3

- Diseño y Arquitectura

Tema: Sistema de compraventa con control antifraude (simulado)

Alumnos:

Grupo 7:

Carnet:

Escobar Aguilar, Francisco Ismael

29-2997-2013

Henríquez Perlera, Alexander Vladimir

29-1287-2012

Henríquez Rubio, Leo Alejandro

29-2247-2022

Mejía Amaya, Kevin Alexander

29-3609-2022

San Salvador, Abril 24 de 2026

INDICE

CONTENIDO

INDICE	1
I. Introducción.....	2
II. Objetivos.....	3
Objetivo General:.....	3
Objetivos Específicos:	3
III. ENTREGA N3	4
Arquitectura Propuesta y Justificación	4
Arquitectura del proyecto	4
Justificación	9
UML	10
Casos de uso	10
Diagramas de clases	11
Diagramas Secuenciales	12
Modelos de datos	14
Prototipo / avance de proyecto.....	19
Prototipo del sitio web con figma	19
Avance del proyecto.....	27
Repositorio de Github.....	32
IV. Conclusión	33

I. Introducción

El presente documento corresponde a la Entrega N3 del proyecto de ciclo de la asignatura Estándares de Programación, en la cual se desarrolla el diseño y la arquitectura del sistema denominado “Sistema de compra-venta con control antifraude (simulado)”.

El objetivo principal de esta entrega es definir la estructura del sistema a nivel arquitectónico, así como modelar sus componentes mediante herramientas de análisis como diagramas UML y modelos de datos. Para ello, se propone una arquitectura en capas que permite organizar de manera clara la interacción entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la base de datos.

También se presentan los diagramas necesarios para comprender el funcionamiento del sistema, incluyendo casos de uso, diagramas de clases y secuencias, así como el modelo entidad-relación que describe la organización de la información. Finalmente, se incluye un prototipo del sistema y evidencias del avance implementado, permitiendo validar de forma visual y funcional la solución propuesta.

II. Objetivos

Objetivo General:

Diseñar la arquitectura y los componentes principales de un sistema de compra-venta con control antifraude simulado, utilizando buenas prácticas de organización del software y herramientas de modelado que permitan representar su funcionamiento de manera clara y estructurada.

Objetivos Específicos:

- Definir una arquitectura en capas que organice adecuadamente la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos del sistema.
- Identificar y modelar los principales casos de uso del sistema, tanto para usuarios como para administradores.
- Elaborar un diagrama de clases que represente las entidades principales del sistema y sus relaciones.
- Desarrollar diagramas de secuencia que describan el flujo de procesos clave, como la realización de pedidos y la validación antifraude.
- Diseñar el modelo de datos mediante un diagrama entidad-relación, mostrando las tablas principales y sus relaciones.
- Presentar un prototipo funcional del sistema mediante herramientas de diseño o capturas del avance implementado.

III. ENTREGA N3

Arquitectura Propuesta y Justificación

Arquitectura del proyecto

Para el desarrollo del proyecto “Sistema de compra-venta con control antifraude (simulado)”, hemos propuesto una arquitectura en 3 capas, ya que permite organizar el sistema de forma clara, separar responsabilidades y facilitar tanto el mantenimiento como la escalabilidad del proyecto.

Arquitectura en 3 capas

La solución se estructura en las siguientes capas:

a) Capa de presentación

Esta capa corresponde a la interfaz con la que interactúan los usuarios y administradores del sistema. En el proyecto, esta capa está compuesta por las páginas JSP, junto con HTML, CSS y Bootstrap, permitiendo mostrar catálogos, formularios de compra, paneles administrativos y estados de órdenes.

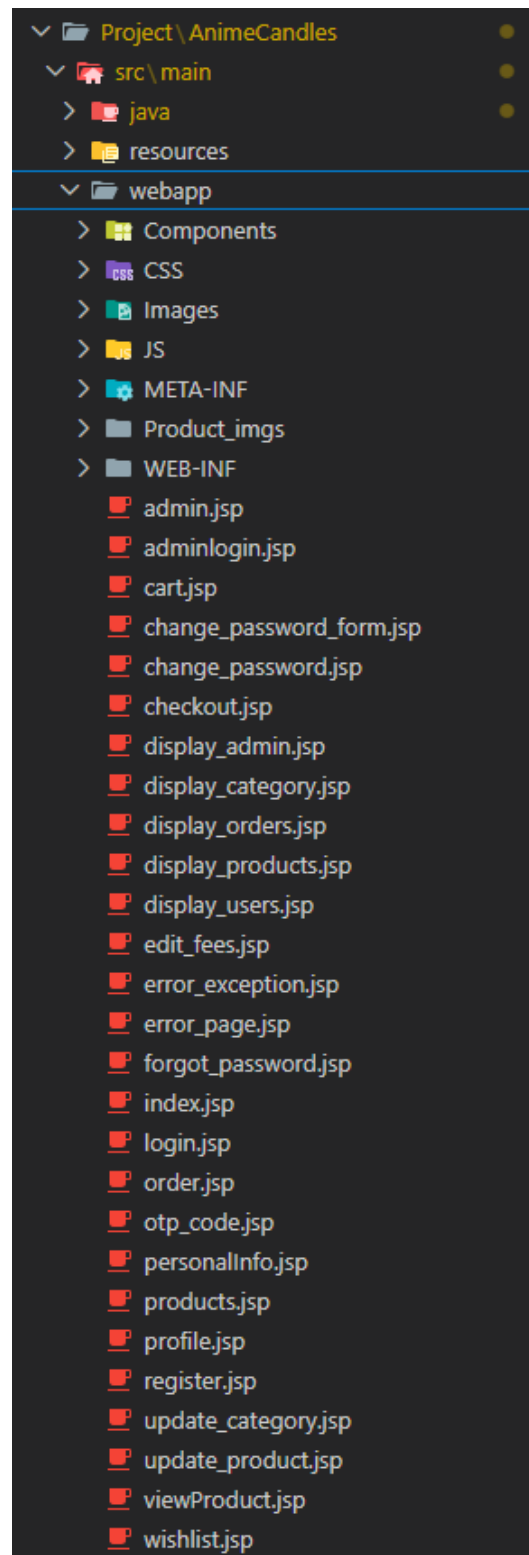
Entre sus funciones principales se encuentran:

- Mostrar la información al usuario de manera visual.
- Capturar datos ingresados en formularios.
- Permitir la navegación entre las distintas secciones del sistema.
- Presentar resultados como órdenes realizadas, productos disponibles y estados del pedido.

Ejemplos dentro del proyecto:

- index.jsp
- checkout.jsp
- profile.jsp

- admin.jsp
- display_orders.jsp



b) Capa de lógica

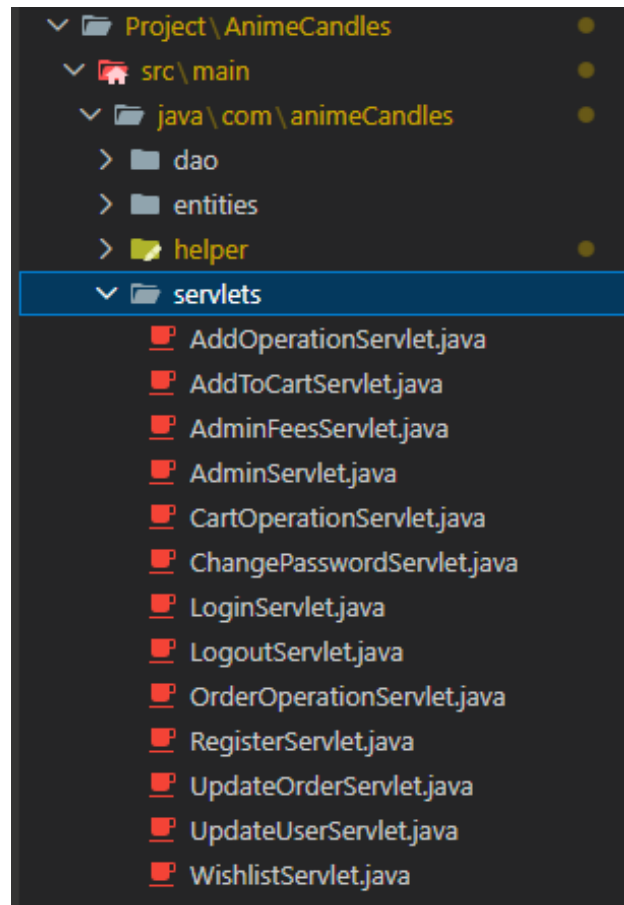
Esta capa contiene las reglas y procesos principales del sistema. Aquí se ejecuta la funcionalidad relacionada con el procesamiento de órdenes, validación de compras, manejo de estados y aplicación de reglas antifraude simuladas.

Su responsabilidad principal es recibir las acciones provenientes de la interfaz, procesarlas y decidir qué respuesta devolver al usuario o al administrador.

Entre las funciones de esta capa se encuentran:

- Procesar compras y pedidos.
- Validar información ingresada por el usuario.
- Aplicar reglas antifraude, por ejemplo:
 - cantidades inusuales de productos,
 - montos elevados,
 - direcciones repetidas o sospechosas.
- Asignar estados a las órdenes, tales como:
 - Order Placed
 - Pending Revision
 - Order Confirmed
 - Shipped
 - Delivered
 - Order Cancelled

Esta capa está implementada mediante servlets, controladores y clases Java, que coordinan la operación del sistema.



c) Capa de datos

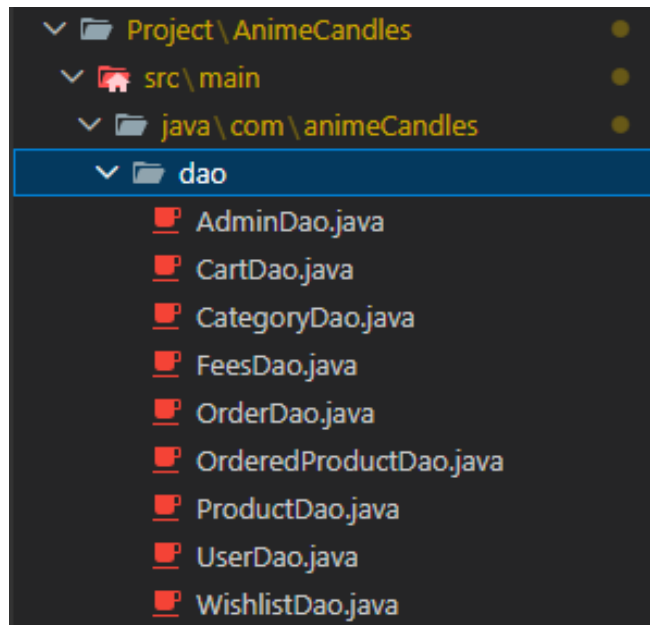
Esta capa se encarga del acceso y la persistencia de la información en la base de datos. En el proyecto se utiliza MySQL como sistema gestor de base de datos, y el acceso se realiza mediante clases DAO (Data Access Object).

Su función es almacenar y recuperar información relacionada con:

- Usuarios,
- Productos,
- Ordenes,
- Detalles de órdenes,
- Tarifas de envío y empaque,
- Estados del sistema.

Algunas clases de esta capa son:

- FeesDao
- clases DAO para productos, usuarios y órdenes



Justificación

Se seleccionó una arquitectura en 3 capas porque resulta adecuada para un sistema de comercio electrónico con funcionalidades administrativas y validaciones internas. Esta estructura ofrece varios beneficios importantes como:

- Permite una separación clara de responsabilidades. La interfaz se encarga únicamente de mostrar información y capturar datos, la lógica de negocio procesa las reglas del sistema y la capa de datos administra el almacenamiento en la base de datos. Esto hace que el proyecto sea más ordenado y comprensible.
- Esta arquitectura facilita el mantenimiento del sistema. Si en el futuro se desea modificar la interfaz o agregar nuevas reglas antifraude, estos cambios pueden realizarse sin afectar directamente toda la aplicación.
- Este tipo de arquitectura mejora la escalabilidad, ya que el sistema puede crecer agregando nuevos módulos, funcionalidades o validaciones sin necesidad de rehacer por completo la estructura actual.
- La arquitectura en 3 capas aporta mayor reutilización del código, porque la lógica de negocio y el acceso a datos pueden ser utilizados por distintas vistas del sistema sin duplicar funcionalidad.
- La arquitectura en 3 capas es apropiada para el proyecto porque permite integrar de forma ordenada el componente de control antifraude simulado, el cual requiere evaluar reglas específicas antes de confirmar o marcar una orden como sospechosa.

UML

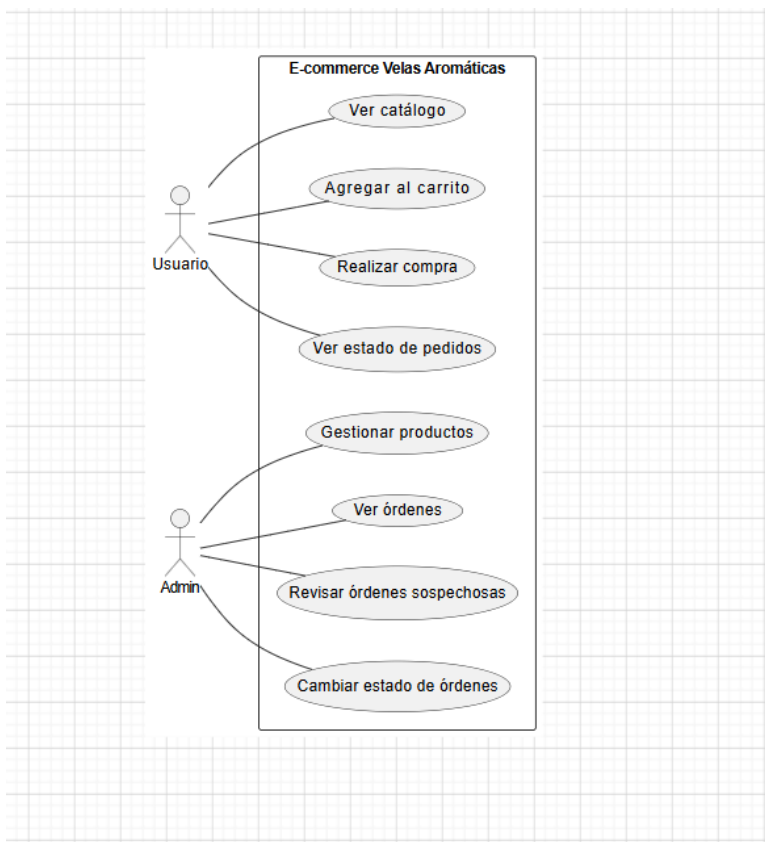
Casos de uso

Actores

- Usuario
- Admin

Casos de uso

- Usuario → Ver catálogo
- Usuario → Agregar al carrito
- Usuario → Realizar compra
- Usuario → Ver estado de pedidos
- Admin → Gestionar productos
- Admin → Ver órdenes
- Admin → Revisar órdenes sospechosas
- Admin → Cambiar estado de órdenes

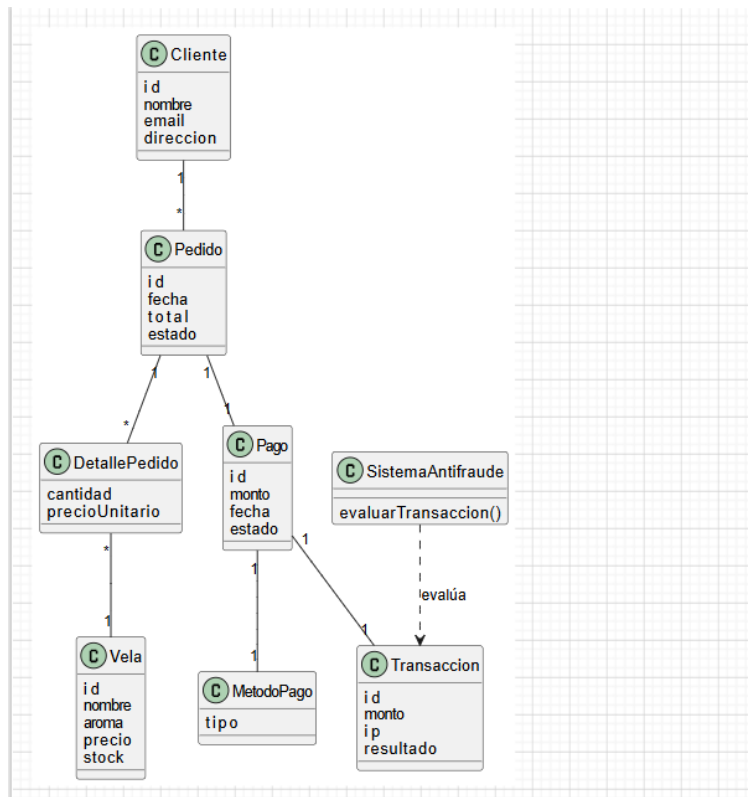


Diagramas de clases

- Usuario
- Producto
- Orden
- OrdenDetalle
- Pago
- Fees

Relaciones importantes:

- Usuario → Orden (1-N)
- Orden → OrdenDetalle (1-N)
- Producto → OrdenDetalle (1-N)



Diagramas Secuenciales

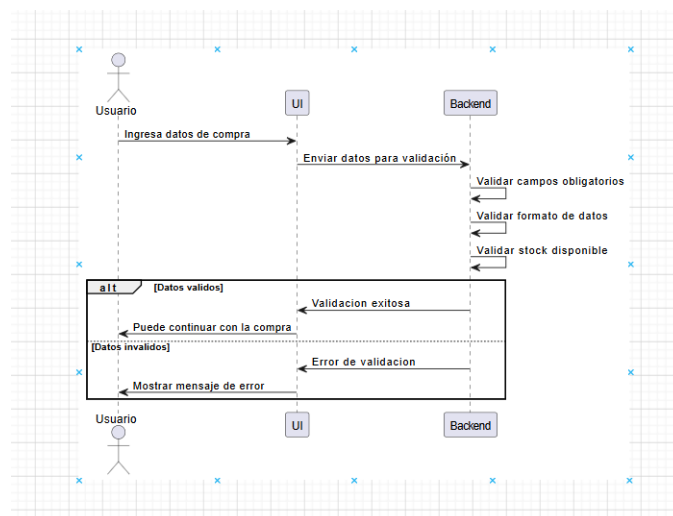
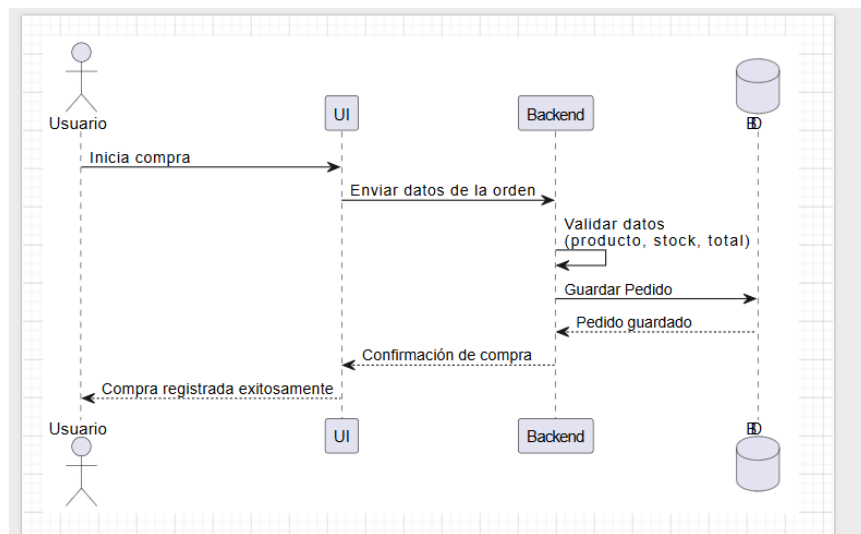
1. Registrar compra

Flujo:

Usuario → UI → Backend → BD → Backend → UI

Incluye:

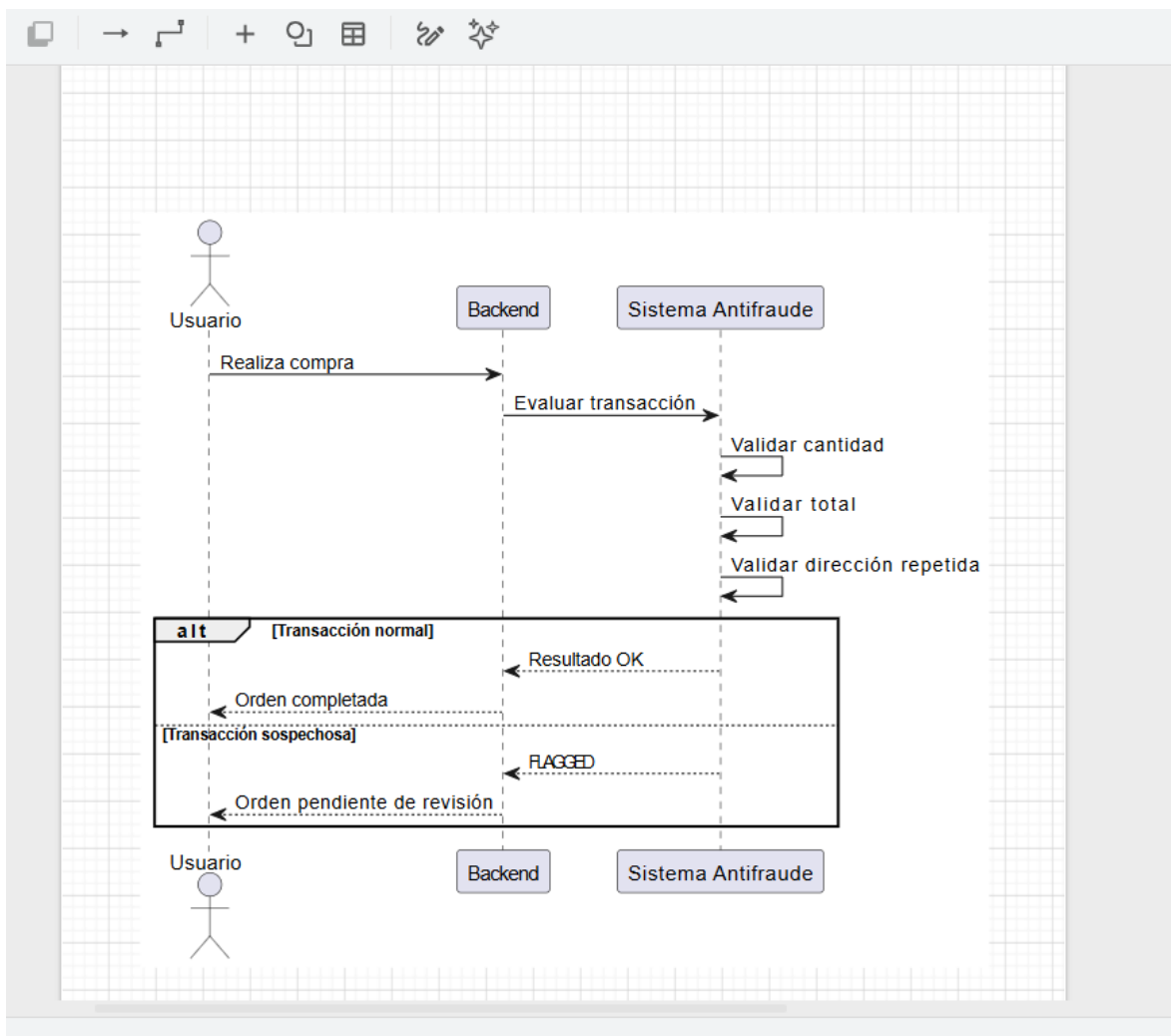
- Validación
- Guardado de orden



2. Validación antifraude

Flujo:

- Usuario realiza compra
- Sistema evalúa reglas:
 - cantidad
 - total
 - dirección repetida
- **Resultado:**
 - Normal → Order Completa
 - Sospechoso → FLAGGED / Pendiente de Revisión



Modelos de datos

El sistema desarrollado consiste en una aplicación web de comercio electrónico llamada AnimeCandles, la cual permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, visualizar productos, agregarlos al carrito, gestionar una lista de deseos y realizar pedidos.

El sistema está desarrollado en Java utilizando Servlets y JSP, ejecutándose en el servidor Apache Tomcat. Para la gestión de datos se utiliza una base de datos relacional en MySQL Server.

Modelo de datos (ER)

Tablas principales

El sistema cuenta con las siguientes tablas:

- **users:** almacena la información de los usuarios (nombre, correo, contraseña, teléfono, dirección).
- **admin:** contiene los datos de los administradores del sistema.
- **products:** guarda la información de los productos disponibles.
- **cart:** almacena los productos que un usuario agrega al carrito.
- **wishlist:** almacena los productos favoritos del usuario.
- **orders:** registra los pedidos realizados por los usuarios.
- **order_details:** contiene el detalle de cada pedido (productos y cantidades).
- **fees:** almacena costos adicionales como envío y empaquetado.

Relaciones entre tablas

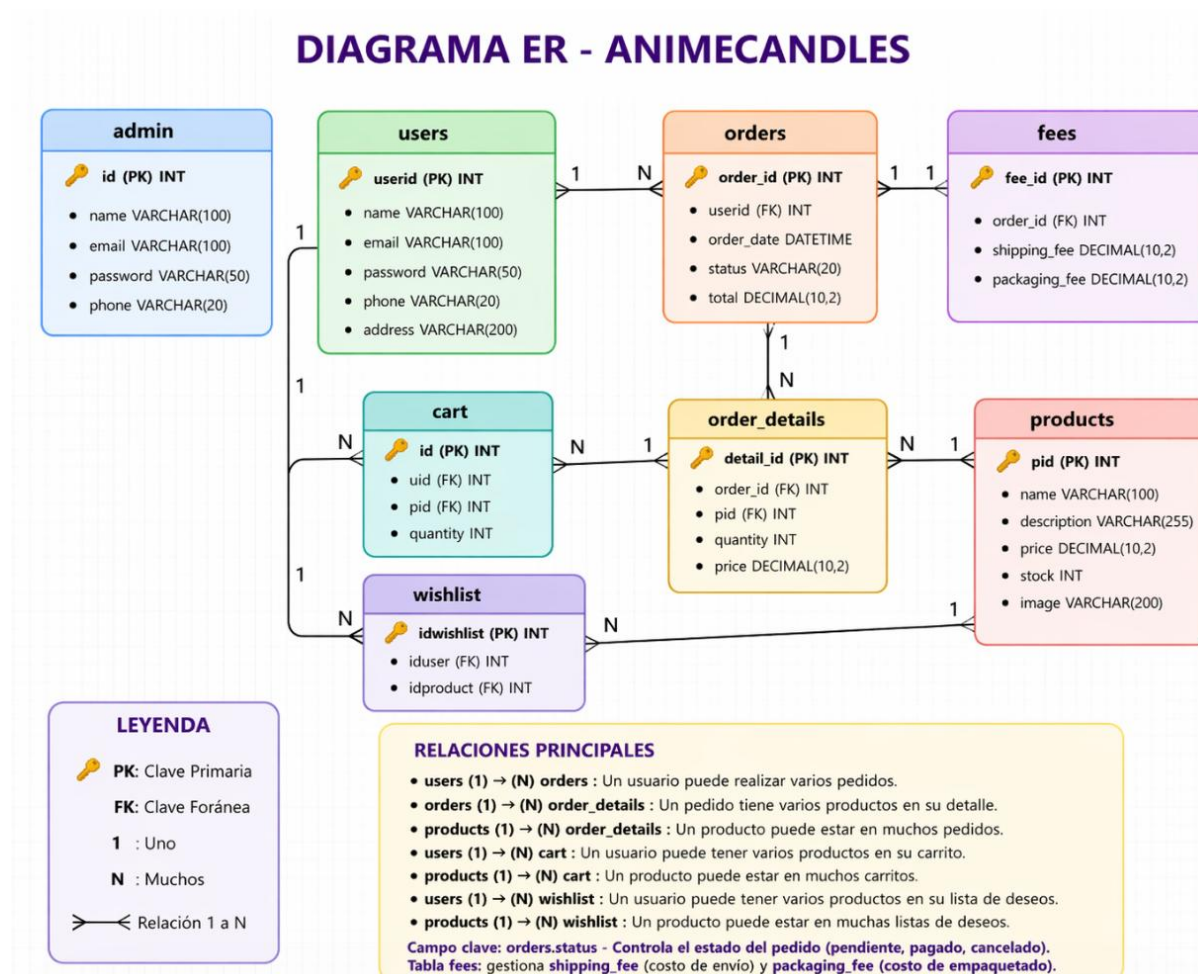
- users (1) → (N) cart
Un usuario puede tener múltiples productos en su carrito.
- products (1) → (N) cart
Un producto puede estar en varios carritos.
- users (1) → (N) wishlist
Un usuario puede tener múltiples productos en su lista de deseos.
- products (1) → (N) wishlist
Un producto puede estar en múltiples listas de deseos.

- **users (1) → (N) orders**
Un usuario puede realizar varios pedidos.
- **orders (1) → (N) order_details**
Un pedido puede tener múltiples productos.
- **products (1) → (N) order_details**
Un producto puede estar en varios pedidos.

Campos importantes

- **orders.status**
Permite controlar el estado del pedido (pendiente, pagado, cancelado), siendo clave para control y seguridad.
- **fees (shipping_fee, packaging_fee)**
Permite gestionar costos adicionales dentro del sistema.

Representación del modelo



Funcionamiento del sistema

El sistema permite:

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Visualización de productos
- Agregar productos al carrito
- Gestión de lista de deseos
- Realización de pedidos
- Administración del sistema por parte de administradores

El flujo básico es:

- El usuario se registra.
- Inicia sesión.
- Navega por los productos.
- Agrega productos al carrito o wishlist.
- Realiza un pedido.
- El sistema almacena la información en la base de datos.

Base de datos

```

1 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `animecandles_db` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci */ /*!80016 DEFAULT ENCRYPTION='N' */;
2 • USE `animecandles_db`;
3 • /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
4 • /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
5 • /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
6 • /*!50503 SET NAMES utf8 */;
7 • /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
8 • /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
9 • /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
10 • /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
11 • /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
12 • /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
13 • DROP TABLE IF EXISTS `admin`;
14 • /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
15 • /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
16 • CREATE TABLE `admin` (
17   `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
18   `name` varchar(100) DEFAULT NULL,
19   `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
20   `password` varchar(50) DEFAULT NULL,
21   `phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
22   PRIMARY KEY (`id`)
23 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
24 • /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

```

Creación de tablas principales

- Table Admin

```

1 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `animecandles_db` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci */ /*!80016 DEFAULT ENCRYPTION='N' */;
2 • USE `animecandles_db`;
3 • /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
4 • /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
5 • /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
6 • /*!50503 SET NAMES utf8 */;
7 • /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
8 • /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
9 • /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
10 • /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
11 • /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
12 • /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
13 • DROP TABLE IF EXISTS `admin`;
14 • /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
15 • /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
16 • CREATE TABLE `admin` (
17   `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
18   `name` varchar(100) DEFAULT NULL,
19   `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
20   `password` varchar(50) DEFAULT NULL,
21   `phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
22   PRIMARY KEY (`id`)
23 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
24 • /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

```

- Tabla cart (Carrito de compras)

```

animeCandles_db
Limit to 100 rows
25 • LOCK TABLES `admin` WRITE;
26 • /*!40000 ALTER TABLE `admin` DISABLE KEYS */;
27 • INSERT INTO `admin` VALUES (1,'ADMIN - AnimeCandles','admin@mail.com','123','1231231234');
28 • /*!40000 ALTER TABLE `admin` ENABLE KEYS */;
29 • UNLOCK TABLES;
30 • DROP TABLE IF EXISTS `cart`;
31 • /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
32 • /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
33 • CREATE TABLE `cart` (
34   `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
35   `uid` int DEFAULT NULL,
36   `pid` int DEFAULT NULL,
37   `quantity` int DEFAULT NULL,
38   PRIMARY KEY (`id`),
39   KEY `uid_idx` (`uid`),
40   KEY `pid_idx` (`pid`),
41   CONSTRAINT `pid` FOREIGN KEY (`pid`) REFERENCES `product` (`pid`),
42   CONSTRAINT `uid` FOREIGN KEY (`uid`) REFERENCES `user` (`userid`)
43 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=17 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
44 • /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
45 • LOCK TABLES `cart` WRITE;
46 • /*!40000 ALTER TABLE `cart` DISABLE KEYS */;
47 • /*!40000 ALTER TABLE `cart` ENABLE KEYS */;
48 • UNLOCK TABLES;

```

- Tabla Wishlist (lista de productos deseados)

```

animeCandles_db
Limit to 100 rows
164 • DROP TABLE IF EXISTS `wishlist`;
165 • /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
166 • /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
167 • CREATE TABLE `wishlist` (
168   `idwishlist` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
169   `iduser` int DEFAULT NULL,
170   `idproduct` int DEFAULT NULL,
171   PRIMARY KEY (`idwishlist`),
172   KEY `idproduct_idx` (`idproduct`),
173   KEY `iduser_idx` (`iduser`),
174   CONSTRAINT `idproduct` FOREIGN KEY (`idproduct`) REFERENCES `product` (`pid`),
175   CONSTRAINT `iduser` FOREIGN KEY (`iduser`) REFERENCES `user` (`userid`)
176 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
177 • /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
178 • LOCK TABLES `wishlist` WRITE;
179 • /*!40000 ALTER TABLE `wishlist` DISABLE KEYS */;
180 • /*!40000 ALTER TABLE `wishlist` ENABLE KEYS */;
181 • UNLOCK TABLES;
182 • /*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;
183 • /*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
184 • /*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
185 • /*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
186 • /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
187 • /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;

```

Prototipo / avance de proyecto

Prototipo del sitio web con figma

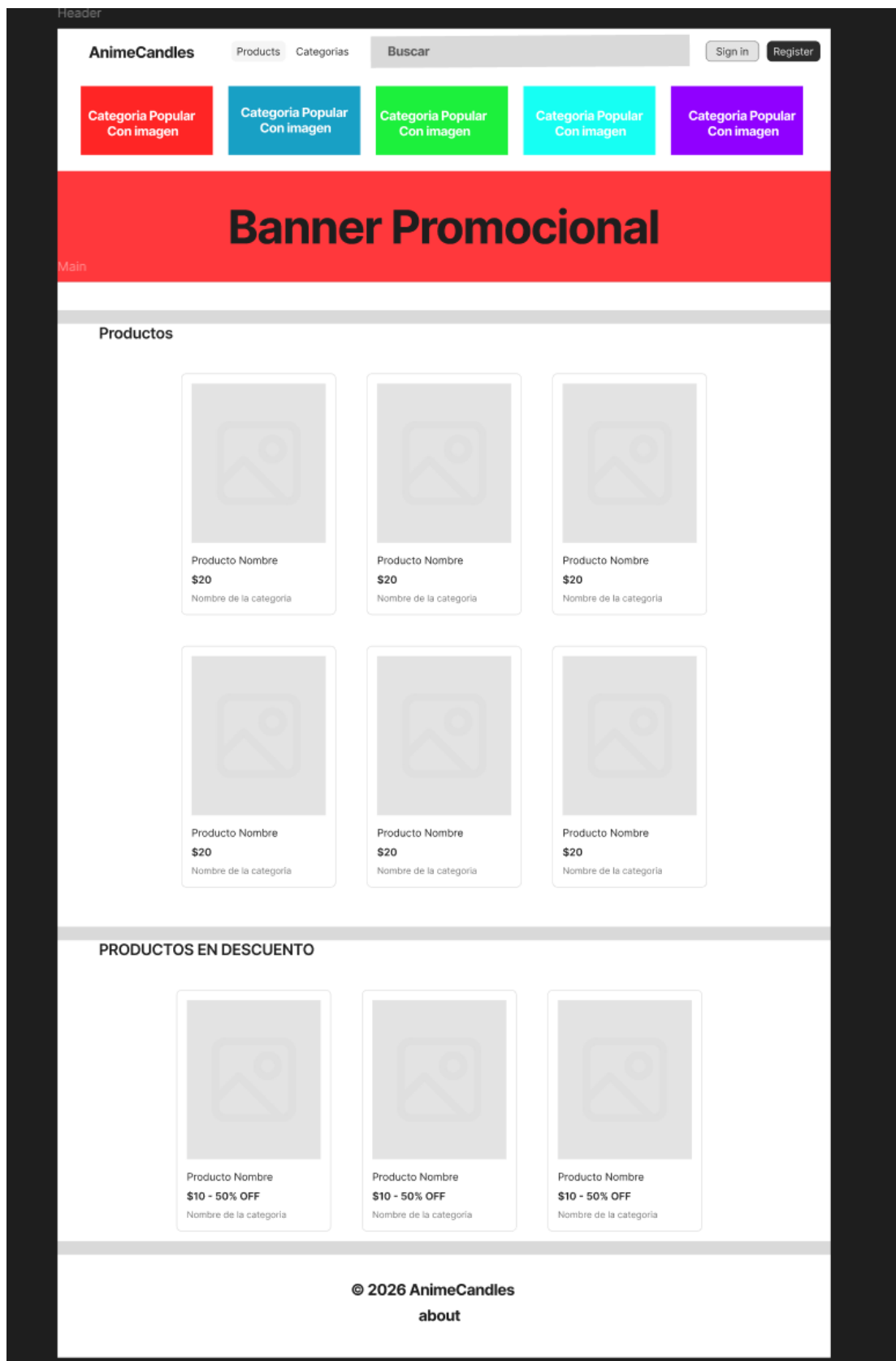
- https://www.figma.com/design/wL9q8AjbN2zat9voNaapw/AnimeCandles_Grupo-7?node-id=9-3881&t=YrsOehSyOkWmtYlx-1

Utilizando Figma, creamos las siguientes paginas de prototipo de las paginas principales de nuestro sitio de estilo ecommerce. Nuestro sitio comparte un modelo donde Header y Footer son los mismos en todo el sitio y lo único que cambia será el Body del sitio web.

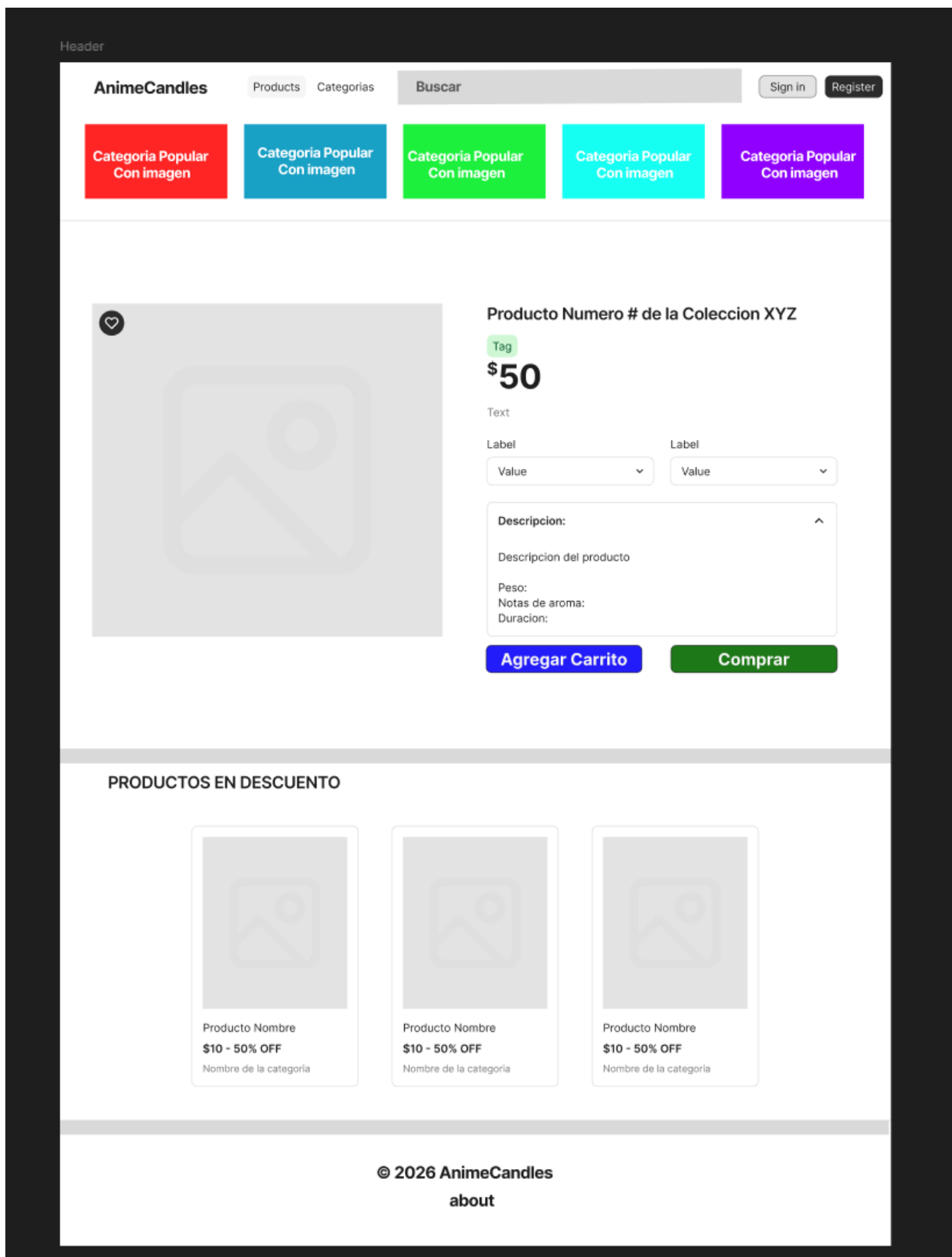
Las paginas son las siguientes:

- **Home:** Esta contiene un carrusel con los últimos productos agregados y los productos que contienen descuentos.
- **VistaProducto:** Esta contiene la foto del producto, nombre, precio, descripción del producto y dos botones que agregan el producto al carro de compras y una donde lo compra directamente llevándonos a la página de realizar pago.
- **Productos:** Muestra la lista en cuadrícula de todos los productos de nuestra página. Esta vista se comparte para la vista por categorías o búsquedas.
- **ShoppingCart:** Esta es la vista donde están todos los productos que se han agregado al carrito de compras, muestra el precio unitario del producto y el precio total del producto. También muestra el precio total a pagar y los botones para continuar comprando y pagar.
- **Registrarse:** Muestra el formulario para registrarse en la pagina
- **Login:** Formulario para iniciar sesión.
- **AdminControl:** Este es el panel de administración, donde tenemos un todas las opciones de administración CRUD, para productos, categorías, usuarios, ordenes, fees, y administradores. Cada opciones nos abre una nueva vista donde podemos ver, crear, editar o eliminar los elementos.

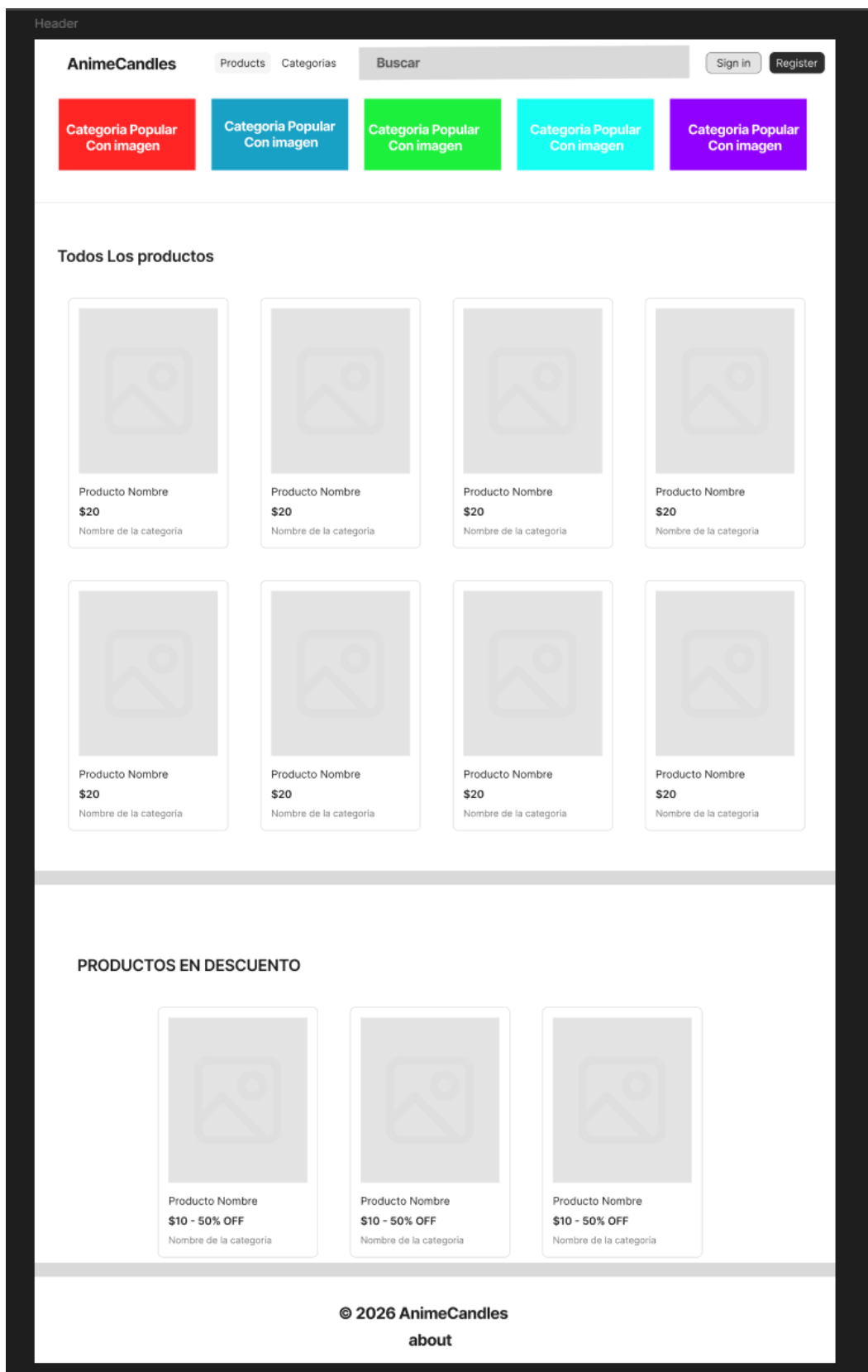
Página de inicio

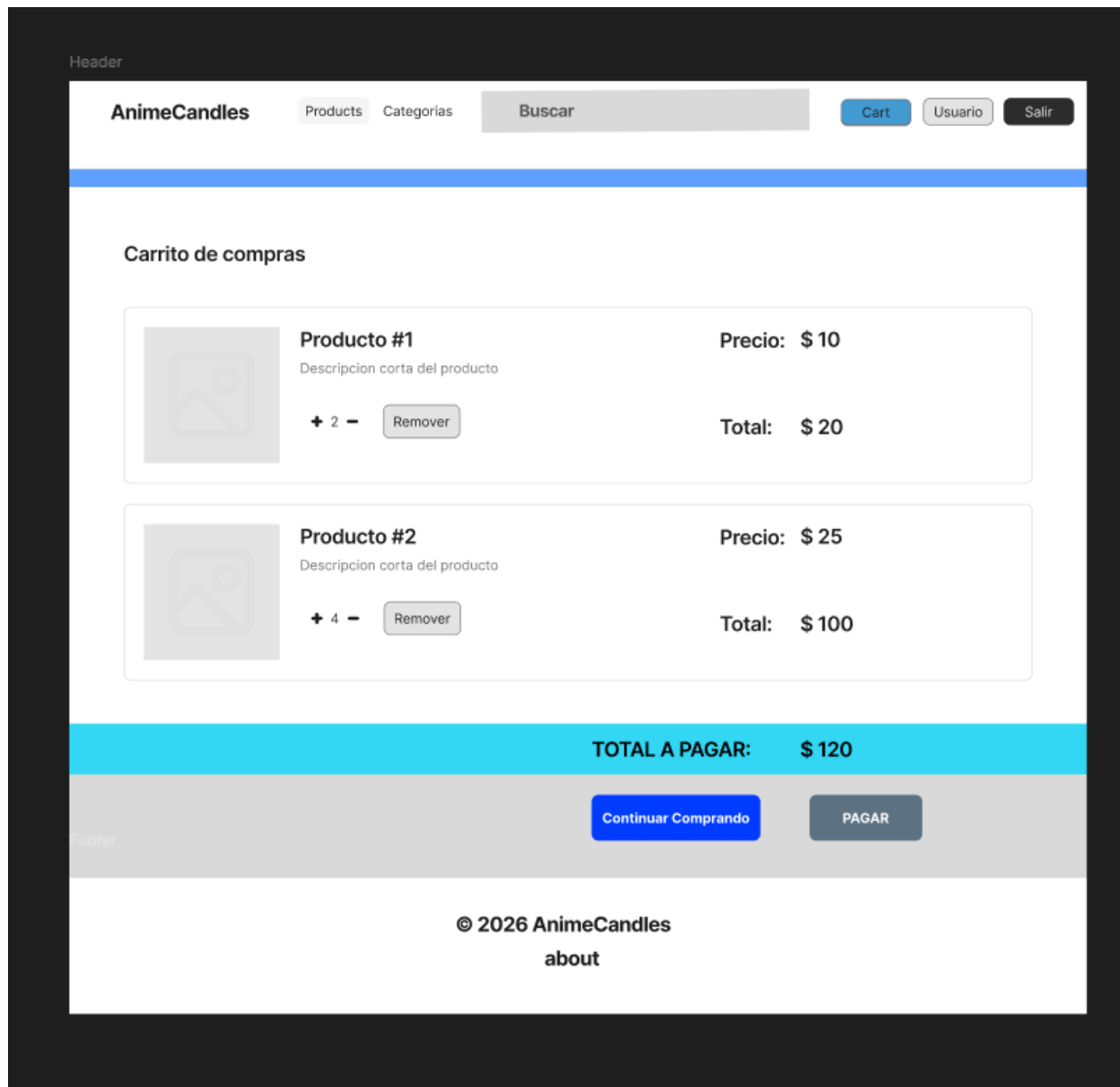


Vista de Productos individuales:



Vista de todos los productos:



Vista de carrito de compras:

Vista de formulario de registraci3n:

Header

AnimeCandles

Products

Categorías

Buscar

Sign in

Register

Categoría Popular
Con imagen

Categoría Popular
Con imagen

Categoría Popular
Con imagen

Categoría Popular
Con imagen

Categoría Popular
Con imagen

Crear Cuenta

Email

Value

Password

Value

☒ Label
Description

Register

© 2026 AnimeCandles

about

Vista del formulario para iniciar sesión:

Header

AnimeCandles[Products](#)[Categorias](#)[Sign in](#)[Register](#)

Categoría Popular
Con imagen

Categoría Popular
Con imagen

Categoría Popular
Con imagen

Categoría Popular
Con imagen

Categoría Popular
Con imagen

Email

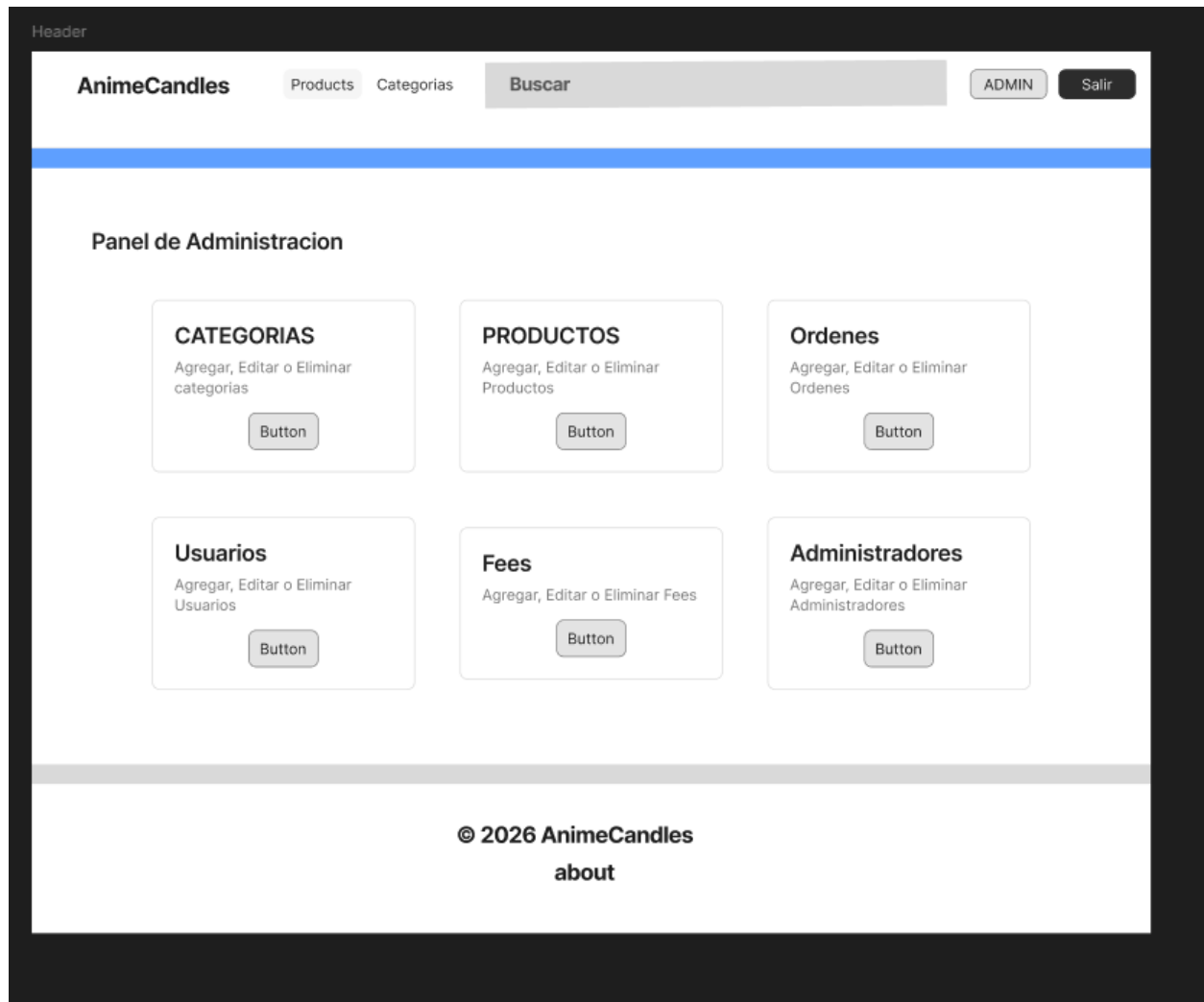
Password

Sign In

[Forgot password?](#)

© 2026 AnimeCandles
about

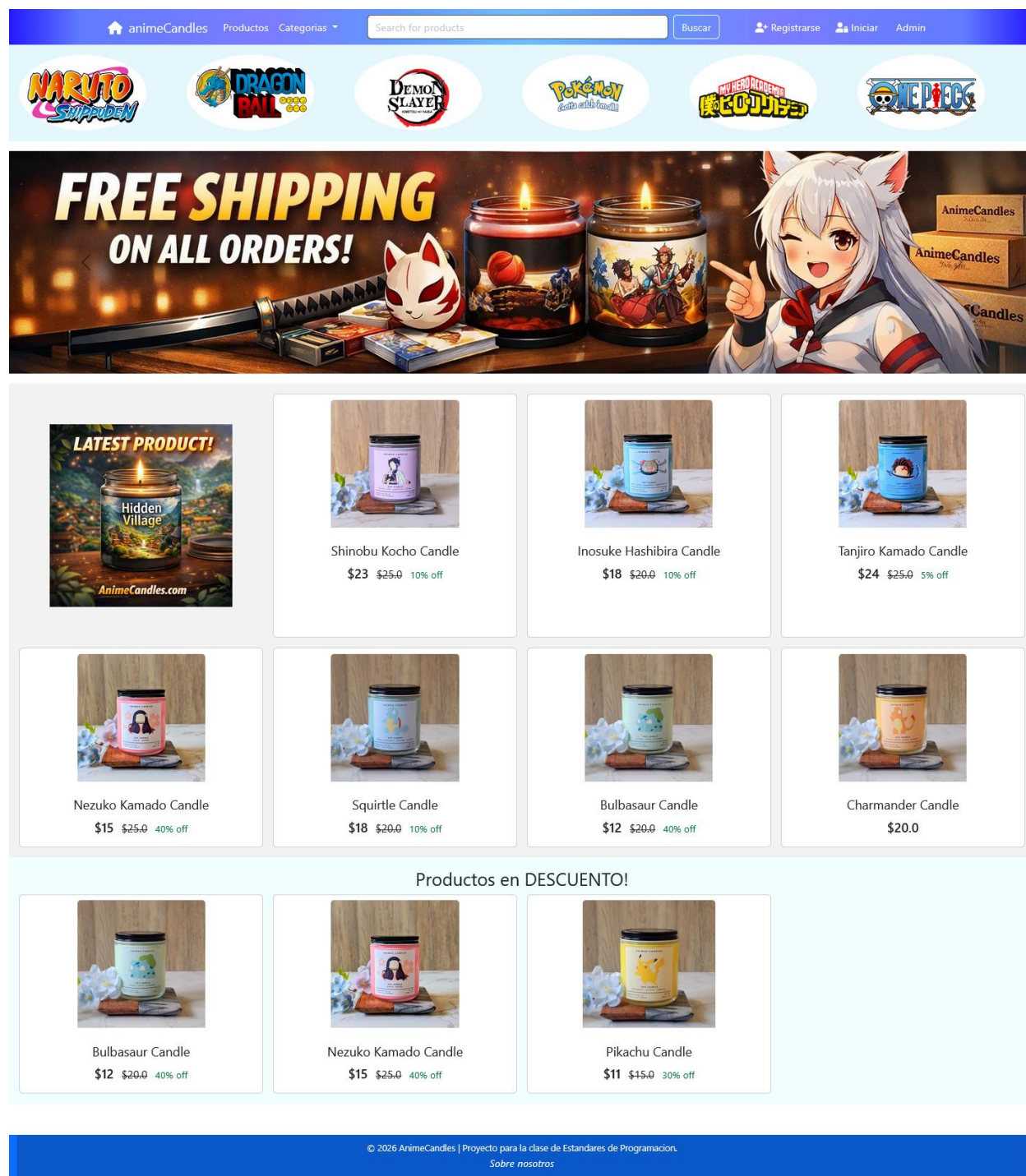
Vista del Panel de Administración:



Avance del proyecto

Estas son algunas de las capturas del avance del sitio web para el proyecto AnimeCandles

- Pagina de inicio



- Todos los productos:

animeCandles

Productos

Categorías

Search for products

Buscar

Registrarse

Iniciar

Admin

Todos los productos

Pikachu Candle

\$11 ~~\$15.0~~ 30% off

Ver Detalles

Gengar Candle

\$14 ~~\$15.0~~ 10% off

Ver Detalles

Jigglypuff Candle

\$15.0

Ver Detalles

Charmander Candle

\$20.0

Ver Detalles

Bulbasaur Candle

\$12 ~~\$20.0~~ 40% off

Ver Detalles

Squirtle Candle

\$18 ~~\$20.0~~ 10% off

Ver Detalles

Nezuko Kamado Candle

\$15 ~~\$25.0~~ 40% off

Ver Detalles

Tanjiro Kamado Candle

\$24 ~~\$25.0~~ 5% off

Ver Detalles

Inosuke Hashibira Candle

\$18 ~~\$20.0~~ 10% off

Ver Detalles

Shinobu Kocho Candle

\$23 ~~\$25.0~~ 10% off

Ver Detalles

Productos en DESCUENTO!

Bulbasaur Candle

\$12 ~~\$20.0~~ 40% off

Nezuko Kamado Candle

\$15 ~~\$25.0~~ 40% off

Pikachu Candle

\$11 ~~\$15.0~~ 30% off

© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programación.

- Vista Producto Individual:

[home](#)
[animeCandles](#)
[Productos](#)
[Categorias](#)

[Registrarse](#)
[Iniciar](#)
[Admin](#)

Pikachu Candle

Descripcion
Inspirado en Pikachu de Pokemon.

Notas: Pina, coco, cilantro
Tamaño: 7 oz (198g) / 4 oz (113g)
Burn time: 40 - 50 hours / 10 - 18 hours
Wax tipo: Natural Vegana de Soya

\$11 ~~\$15.0~~ 30% off

Estado : Disponible

Categoria : Pokemon

Productos en DESCUENTO!

Bulbasaur Candle

\$12 ~~\$20.0~~ 40% off

Nezuko Kamado Candle

\$15 ~~\$25.0~~ 40% off

Pikachu Candle

\$11 ~~\$15.0~~ 30% off

© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion.

[Sobre nosotros](#)

- **Pagina para iniciar sesión:**

[home](#) animeCandles [Productos](#) [Categorias](#) [▼](#) [Buscar](#) [Registrate](#) [Iniciar](#) [Admin](#)



Sign-In

Email

Password

[Login](#)

[Forgot Password?](#)

Don't have an account? [Sign Up](#)

© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion.
[Sobre nosotros](#)

- **Pagina para Registrarse**

[home](#) animeCandles [Productos](#) [Categorias](#) [▼](#) [Buscar](#) [Registrate](#) [Iniciar](#) [Admin](#)



Create Account

Your name

Email

Mobile number

Gender ☐ Male ☐ Female

Address

City

Zipcode

State

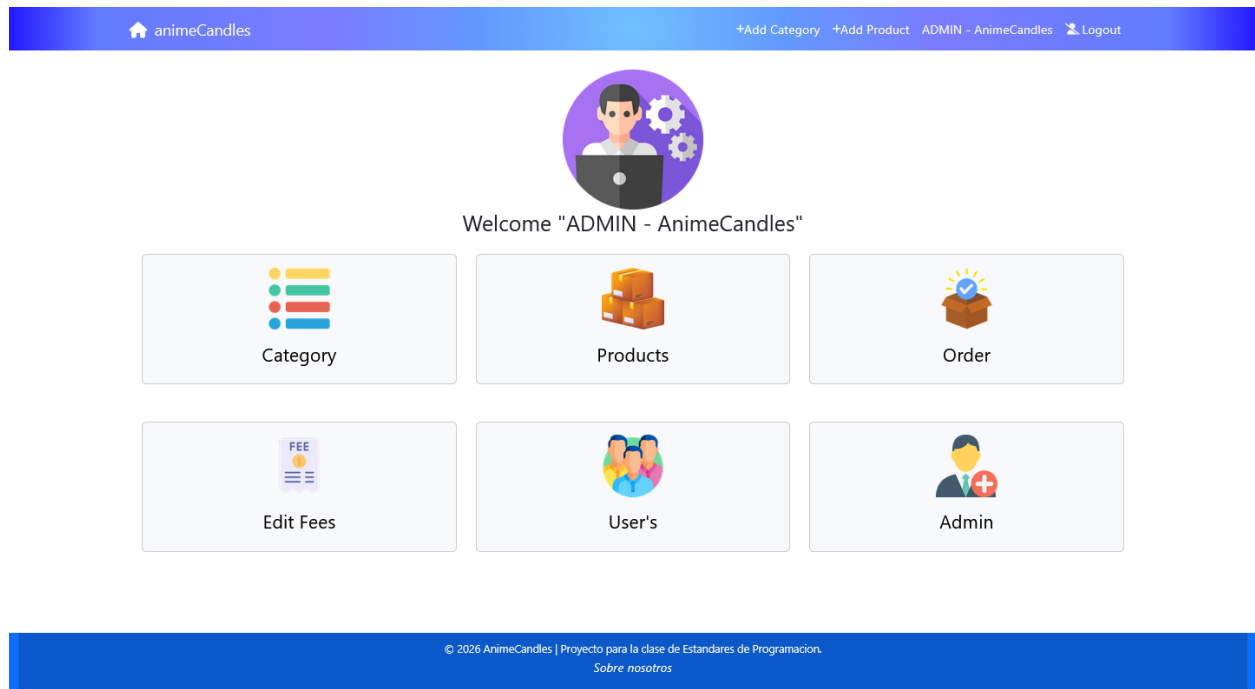
Password

[Submit](#) [Reset](#)

Already have an account? [Sign in](#)

© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion.
[Sobre nosotros](#)

- Panel de administración:



- Vista CRUD, desde panel de administración:

Image			Category Name		Action	
			Naruto		Update	Delete
			Dragon Ball		Update	Delete
			Demon Slayer		Update	Delete
			Pokemon		Update	Delete
			My Hero Academia		Update	Delete
			One Piece		Update	Delete

© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion.
Sobre nosotros

Repositorio de Github

- <https://github.com/BreadGoblin645/EPRO-G7-2026/>

The screenshot displays the GitHub repository page for **BreadGoblin645 / EPRO-G7-2026**. The repository is public and has 3 branches and 0 tags. The file list shows the following structure:

File	Commit Message	Commit Date
Project/AnimeCandles	actualizacion de productos y cambios visuales	last week
SQL	actualizacion de productos y cambios visuales	last week
docs	agregar doc entrega 2	last month
.gitignore	Creacion de Directorios	2 months ago
LICENSE	Creacion de Directorios	2 months ago
README.md	Agregar carpeta para la entrega 2	last month

The README section is titled **EPRO-G7-2026** and **Universidad Tecnologica de El Salvador. 2026**. It describes the project as a web application for a small business, developed in Java, which allows users to consult a catalog, make purchases, and register orders. It also mentions a simulated anti-fraud control module.

Estructura del Proyecto

Este proyecto es una aplicación web Java en el que hemos desarrollado una aplicación web tipo tienda en línea para un negocio pequeño, donde el propietario desea vender productos (para nuestro ejemplo, velas aromáticas). El sistema permitirá a los clientes consultar el catálogo, realizar compras y registrar sus pedidos. Además, el sistema incorporará un módulo de control antifraude simulado basado en reglas simples para detectar comportamientos sospechosos y generar alertas para el administrador.

Estructura de Carpetas

```

EPRO-G7-2026/
├── Project/
│   ├── AnimeCandles/
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── main/
│   │   │   │   ├── java/      # Código fuente Java
│   │   │   │   ├── webapp/   # Todas las JSP (Java Server Pages)
│   │   │   │   └── resources/ # application.properties, templates, static
│   │   └── pom.xml
│   └── Docs/                # Documentacion del proyecto
│       ├── Entregas/
│       └── diagramas/
├── SQL/                    # Scripts para crear la base de datos
│   ├── schema.sql
│   └── data.sql
├── README.md
└── .gitignore
  
```

IV. Conclusión

En esta entrega se logró definir la arquitectura y el diseño del sistema de compra-venta con control antifraude simulado, estableciendo una base sólida para su desarrollo e implementación. La utilización de una arquitectura en 3 capas permitió organizar el sistema de manera clara, separando la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el acceso a datos.

Además, el uso de diagramas UML facilitó la comprensión de los procesos del sistema, identificando los actores involucrados, las entidades principales y los flujos de interacción. El modelo de datos permitió estructurar adecuadamente la información necesaria para el funcionamiento del sistema, asegurando la correcta relación entre usuarios, productos y órdenes.

El desarrollo del prototipo y las evidencias del avance permiten validar que la solución propuesta es funcional y coherente con los requerimientos planteados. Como mejora futura, se podría integrar un sistema de validación antifraude más avanzado, así como mecanismos de seguridad adicionales que fortalezcan la confiabilidad del sistema.